

# ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ MINI K

(có 15 cửa hàng tại các tỉnh, tp)

**Tên dự án:** Dự án Phát triển Hệ thống thông tin quản lý Bán hàng

**Chủ đầu tư:** Siêu thị mini K

**Thời hạn:** 101 ngày (10/01/2026 – 29/05/2026)

**Chi phí:** 7 tỷ

## I. CƠ SỞ LUẬN CỨ

### 1. Tổng quan về doanh nghiệp

#### a. Tầm nhìn

Siêu thị Mini K không chỉ đặt mục tiêu trở thành một trong những chuỗi bán lẻ tiện ích hàng đầu tại Việt Nam mà còn quyết tâm không ngừng cải tiến, hiện đại hóa hệ thống quản trị để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm và dịch vụ tại 15 chi nhánh luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Đồng thời, siêu thị Mini K còn hướng tới việc xây dựng một thương hiệu gắn liền với sự tin cậy, nơi công nghệ và con người hòa quyện để tạo ra một không gian mua sắm thông minh, đáp ứng kịp thời những thay đổi nhanh chóng của thị trường bán lẻ hiện đại.

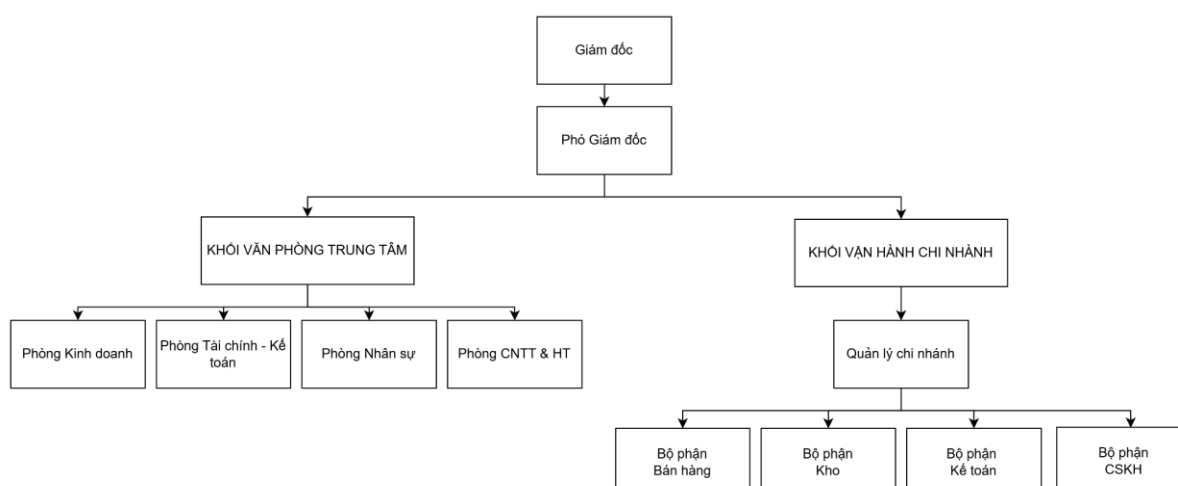
#### b. Sứ mệnh

Siêu thị Mini K mang trên mình trọng trách trở thành người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp những sản phẩm thiết yếu cùng dịch vụ mua sắm chuẩn mực cho cộng đồng. Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về giá trị cốt lõi và ý thức trách nhiệm cao nhất được thực thi đồng bộ trên toàn mạng lưới 15 chi nhánh.

Với triết lý "*Vận hành bằng dữ liệu, Phục vụ bằng trái tim*", Mini K không ngừng nỗ lực số hóa mọi điểm chạm trong hành trình khách hàng. Chúng tôi tin rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại chính là chìa khóa để kiến tạo nên một quy trình mua sắm tinh gọn, loại bỏ sự chờ đợi và mang lại sự an tâm tuyệt đối về chất lượng hàng hóa. Mỗi nỗ lực cải tiến hệ thống quản lý đều tập trung vào mục tiêu duy nhất: thấu hiểu sâu sắc thói quen tiêu dùng để mang đến những giá trị thiết thực và gần gũi nhất cho từng hộ gia đình.

Trách nhiệm tiên quyết của Mini K là bảo vệ lợi ích tối thượng của người tiêu dùng thông qua việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì chính sách giá ổn định, minh bạch. Bằng việc kiến tạo toàn hệ thống quản trị thông minh, chúng tôi cam kết đảm bảo sự đồng nhất về dịch vụ, xây dựng niềm tin vững bền nơi khách hàng và đóng góp tích cực vào sự chuyển mình mạnh mẽ của nền bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

### c. Cơ cấu tổ chức



### d. Chức năng, nhiệm vụ

- Cung cấp hàng hóa chất lượng và đảm bảo an toàn tiêu dùng: Tuyển chọn và phân phối đa dạng các sản phẩm thiết yếu, thực phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày cho khách hàng. Đảm bảo danh mục hàng hoá luôn cập nhật theo xu hướng và phù hợp với thị hiếu của khách hàng tại 15 chi nhánh.
- Xây dựng môi trường mua sắm chuyên nghiệp, tận tâm thông qua các chính sách chăm sóc và ưu đãi cá nhân hoá. Nhiệm vụ cốt lõi là xây dựng niềm tin và duy trì mối quan hệ bền vững với người tiêu dùng bằng chất lượng phục vụ chuẩn mực.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị để đảm bảo tính đồng nhất trên toàn chuỗi điểm bán. Tập trung nghiên cứu và phát triển thêm các chi nhánh mới nhằm tăng độ phủ thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành bán lẻ.

## 2. Tính cấp thiết của dự án

Hiện nay, qua khảo sát thực tế công tác quản lý vận hành tại 15 chi nhánh của Siêu thị Mini K đang còn tồn tại một số vấn đề cấp bách sau:

- Bùng nổ về quy mô dữ liệu và khách hàng: Với số lượng 15 điểm bán, khối lượng giao dịch, danh mục hàng hoá và thông tin khách hàng đang tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, luồng thông tin giữa các chi nhánh chưa có sự kết nối chặt chẽ, dẫn đến việc tra cứu dữ liệu chéo hoặc kiểm tra tồn kho toàn hệ thống mất rất nhiều thời gian và công sức.
- Công tác quản lý tại các chi nhánh vẫn còn mang tính thủ công, chưa đồng bộ hóa về mặt công nghệ. Việc thiếu một hệ thống quản trị trung tâm khiến các phòng ban chuyên môn khó nắm bắt tình hình kinh doanh tức thời của từng điểm bán.
- Số liệu thiếu tính cập nhật và độ chính xác thấp: Do phương thức báo cáo rời rạc, thông tin về doanh thu và lượng hàng tồn kho thường xuyên bị chậm trễ hoặc sai lệch so với thực tế, gây khó khăn cho việc ra quyết định nhập hàng hay điều phối sản phẩm.

### ***Hạn chế của phần mềm hiện tại:***

- Việc cập nhật thủ công gây lãng phí nguồn lực và dễ xảy ra sai sót trong quản lý mã hàng.
- Thiếu sự tương tác trực tiếp giữa dữ liệu bán hàng tại chi nhánh và hệ thống kế toán, kho vận tại trụ sở chính.
- Duy trì cách vận hành cũ gây thất thoát hàng hóa và tiêu tốn nhiều chi phí vận hành cho bộ máy quản lý trung gian.

→ Từ thực trạng trên, việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung và phát triển hệ thống thông tin quản lý bán hàng hiện đại là nhiệm vụ hết sức cấp thiết. Đây là giải pháp sống còn giúp Siêu thị Mini K tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

## **3. Thực trạng**

### ***a. Phần cứng***

- Mỗi cửa hàng được trang bị:
  - 01 máy tính để bàn tại quầy thu ngân, sử dụng cho nghiệp vụ bán hàng, cấu hình phổ biến gồm: CPU Intel Core i3, RAM 8GB, Ổ cứng SSD 256GB. Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows và phần mềm bán hàng, đáp ứng nhu cầu xử lý hóa đơn, quản lý giao dịch và kết nối thiết bị ngoại vi.
  - Máy in hóa đơn nhiệt: Máy in hóa đơn nhiệt khổ giấy K80, kết nối với máy tính qua cổng USB, dùng để in hóa đơn bán hàng cho khách.
  - Máy quét mã vạch sản phẩm: Máy quét mã vạch 1D hoặc 2D, kết nối USB, hỗ trợ quét mã vạch trên bao bì sản phẩm.
  - Thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt (POS, QR Code)
- Kết nối mạng và lưu trữ dữ liệu:
  - Kết nối Internet: Các máy tính tại quầy thu ngân được kết nối Internet thông qua mạng cáp quang tại từng cửa hàng, phục vụ cho việc xử lý thanh toán điện tử, truy cập phần mềm bán hàng và truyền dữ liệu báo cáo.
  - Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu bán hàng, thông tin sản phẩm, tồn kho và thông tin khách hàng cơ bản hiện nay chủ yếu được lưu trữ cục bộ trên ổ cứng của máy tính tại quầy thu ngân. Việc sao lưu dữ liệu được thực hiện thủ công thông qua các file Excel hoặc file xuất từ phần mềm bán hàng.

### ***b. Phần mềm***

Về phần mềm, chuỗi siêu thị mini K hiện đang sử dụng các phần mềm bán hàng đơn giản.

- Các cửa hàng sử dụng phần mềm bán hàng để:
  - Lập hóa đơn bán hàng
  - In hóa đơn cho khách

- Các nghiệp vụ khác như:
  - Theo dõi tồn kho
  - Quản lý nhập hàng
  - Tổng hợp doanh thu: chủ yếu được thực hiện bằng file Excel hoặc ghi chép thủ công.

#### *c. Cơ sở dữ liệu*

- Dữ liệu bán hàng và tồn kho được lưu trữ:
  - Trên máy tính tại từng cửa hàng
  - Trong các file Excel riêng lẻ
- Thông tin khách hàng (số điện thoại, thẻ thành viên nếu có) chỉ được lưu trữ ở mức đơn giản, chưa chuẩn hóa.

Một số thông tin vẫn được lưu trữ thủ công dưới dạng hồ sơ giấy hoặc file Word/Excel như: Phiếu nhập hàng, Biên bản kiểm kê kho, Hóa đơn giấy

#### *d. Nhân sự*

Nhân sự tham gia vận hành hệ thống thông tin quản lý bán hàng của chuỗi siêu thị mini K bao gồm:

- Nhân viên bán hàng/thu ngân tại các cửa hàng
- Nhân viên kho/thủ kho
- Quản lý chi nhánh
- Ban quản lý chuỗi

#### *e. Quy trình, thủ tục quản lý*

- **Quản lý bán hàng**
  - Khách hàng đến trực tiếp cửa hàng mini K để lựa chọn sản phẩm trên kệ trưng bày.
  - Nhân viên bán hàng/thu ngân tiếp nhận sản phẩm khách mua và tiến hành:
    - Quét mã vạch hoặc nhập mã sản phẩm trên hệ thống bán hàng
    - Kiểm tra giá bán và các chương trình khuyến mãi đang áp dụng
  - Nhân viên lập hóa đơn bán hàng, thông báo tổng số tiền phải thanh toán cho khách.
  - Khách hàng thực hiện thanh toán bằng các hình thức: Tiền mặt/Thẻ ngân hàng/Thanh toán qua mã QR
  - Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống ghi nhận giao dịch bán hàng và in hóa đơn cho khách.

→ Hiện tại, thông tin giao dịch bán hàng **chỉ được lưu trữ tại hệ thống của từng cửa hàng**, chưa được đồng bộ ngay với dữ liệu chung của toàn chuỗi, gây khó khăn cho việc tổng hợp và theo dõi doanh thu theo thời gian thực.

- **Quản lý nhập hàng và tồn kho**

- Mỗi cửa hàng thực hiện theo dõi số lượng tồn kho của từng mặt hàng một cách độc lập.
- Khi phát hiện hàng hóa sắp hết hoặc tồn kho dưới mức an toàn, quản lý cửa hàng:
  - Kiểm tra số lượng tồn kho thực tế
  - Đề xuất nhập hàng dựa chủ yếu vào kinh nghiệm cá nhân và nhu cầu bán hàng
- Đề xuất nhập hàng được gửi về Ban quản lý chuỗi hoặc bộ phận mua hàng bằng các hình thức thủ công như: Email/File Excel
- Sau khi hàng hóa được giao đến cửa hàng hoặc kho, nhân viên kho tiến hành:
  - Kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa
  - Ghi nhận nhập kho và cập nhật tồn kho thủ công trên file theo dõi

→ Do dữ liệu tồn kho giữa các chi nhánh chưa được liên thông, việc điều phối và luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng còn gặp nhiều hạn chế.

- **Quản lý báo cáo**

- Cuối ngày, cuối tuần hoặc cuối kỳ, nhân viên hoặc quản lý chi nhánh tiến hành:
  - Tổng hợp doanh thu bán hàng
  - Tổng hợp số liệu tồn kho
- Các báo cáo được lập thủ công bằng file Excel hoặc trích xuất từ phần mềm bán hàng.
- Báo cáo được gửi về Ban quản lý chuỗi thông qua email hoặc các công cụ chia sẻ dữ liệu.

→ Do quá trình tổng hợp và gửi báo cáo mang tính thủ công, nên:

- Thông tin báo cáo thường bị chậm
- Dữ liệu có thể thiếu chính xác hoặc không đồng nhất giữa các chi nhánh
- Ban quản lý khó theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực

- **Quản lý nhân viên**

- Thông tin nhân viên tại các cửa hàng (họ tên, vị trí công việc, ca làm việc) hiện nay chủ yếu được:
  - Lưu trữ bằng hồ sơ giấy
  - Theo dõi trên file Excel riêng tại từng chi nhánh
- Việc phân công ca làm việc và chấm công được thực hiện thủ công bởi quản lý cửa hàng.
- Cuối ca hoặc cuối ngày, quản lý cửa hàng thực hiện:
  - Đối soát doanh thu theo ca làm việc
  - Ghi nhận tình hình làm việc của nhân viên

- Báo cáo về nhân sự (số lượng nhân viên, ca làm việc, hiệu suất bán hàng) được tổng hợp thủ công và gửi về Ban quản lý chuỗi khi có yêu cầu.

#### 4. Thành phần, các bên liên quan

##### a. Thành phần

- Phần cứng:
  - 01 máy tính để bàn tại quầy thu ngân
  - Máy in hóa đơn nhiệt
  - Máy quét mã vạch sản phẩm
  - Thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt (POS, QR Code)
- Phần mềm: Các phần mềm cơ bản như Word, Excel

##### b. Các bên liên quan

- Ban lãnh đạo siêu thị
- Ban quản lý chi nhánh
- Nhân viên bán hàng
- Bộ phận kho/ logistics
- Bộ phận CNTT nội bộ
- Đội ngũ quản lý dự án (PM/ PMO)
- Cục thuế
- Vendor/ Đối tác phần mềm
- Khách hàng
- Ngân hàng/ Cổng thanh toán

| Bên liên quan                | Phân loại | Vai trò cụ thể trong dự án                                          | Kỳ vọng & Mối quan tâm chính                            |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Ban lãnh đạo siêu thị</b> | Nội bộ    | <b>Executive Sponsor:</b> Quyết định ngân sách và chiến lược.       | Kỳ vọng ROI, hiệu quả kinh doanh và hình ảnh tổ chức.   |
| <b>Ban quản lý chi nhánh</b> | Nội bộ    | <b>Business Owners:</b> Chịu trách nhiệm nghiệp vụ tại 15 cửa hàng. | Hệ thống phù hợp quy trình thực tế tại từng địa phương. |

|                                             |           |                                                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nhân viên bán hàng</b>                   | Nội bộ    | <b>End Users:</b> Người trực tiếp vận hành hệ thống tại quầy.                     | Lo ngại tăng khối lượng công việc, hệ thống khó sử dụng. |
| <b>Bộ phận kho/logistics (m)</b>            | Nội bộ    | Theo dõi việc nhập hàng, xuất kho giữa các chi nhánh và quản lý hạn sử dụng (EXP) | Việc quản lý xuất/nhập và tính vận hành của hệ thống     |
| <b>Bộ phận CNTT nội bộ (Mới)</b>            | Nội bộ    | <b>Kỹ thuật:</b> Hỗ trợ tích hợp và vận hành sau dự án.                           | Khả năng bảo trì, bảo mật và gánh nặng vận hành sau này. |
| <b>Đội ngũ Quản lý dự án (PM/PMO) (Mới)</b> | Nội bộ    | <b>Điều phối:</b> Trung tâm kết nối các bên liên quan.                            | Cân bằng kỳ vọng với thực tế, giải quyết xung đột.       |
| <b>Cục Thuế</b>                             | Bên ngoài | <b>Regulatory Body:</b> Kiểm soát tuân thủ pháp lý.                               | Tính chính xác của dữ liệu thuế và bảo mật thông tin.    |
| <b>Vendor/Đối tác phần mềm (Mới)</b>        | Bên ngoài | <b>Triển khai:</b> Phát triển và cấu hình hệ thống HTTT.                          | Phạm vi công việc, tiến độ thanh toán và hợp đồng.       |
| <b>Khách hàng (Mới)</b>                     | Bên ngoài | <b>Đối tượng gián tiếp:</b> Người trải nghiệm dịch vụ cuối.                       | Chất lượng dịch vụ, tốc độ thanh toán tại quầy.          |

|                                                  |              |                          |                             |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Ngân hàng /<br/>Cổng thanh toán<br/>(mới)</b> | Bên<br>ngoài | Xử lý thanh toán điện tử | Giao dịch nhanh, ổn<br>định |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|

## 5. Tác nhân hệ thống

| <b>Tác nhân</b>           | <b>Vai trò</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Khách hàng</b>         | Khách hàng là trung tâm của toàn bộ hệ thống, là đối tượng mà doanh nghiệp hướng đến để phục vụ và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Thông qua các hành vi mua sắm, phản hồi và tương tác, khách hàng tạo ra nguồn thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu, mong đợi và xu hướng tiêu dùng.                                                                                                                                      |
| <b>Nhà cung cấp</b>       | Nhà cung cấp là bên chịu trách nhiệm cung ứng sản phẩm, dịch vụ hoặc nguyên vật liệu cho doanh nghiệp. Thông tin về nhà cung cấp trong hệ thống giúp doanh nghiệp theo dõi quá trình hợp tác, quản lý chất lượng đầu vào, thời gian giao hàng và duy trì chuỗi cung ứng ổn định, hiệu quả.                                                                                                                                                  |
| <b>Nhân viên kho</b>      | Là người trực tiếp quản lý và kiểm soát các hoạt động liên quan đến hàng hóa tại kho của doanh nghiệp. Họ sử dụng hệ thống để ghi nhận các quá trình nhập kho từ nhà cung cấp, xuất kho cho khách hàng và thực hiện kiểm kê định kỳ. Thông tin từ nhân viên kho giúp doanh nghiệp duy trì mức tồn kho tối ưu, đảm bảo chất lượng hàng hóa và phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác để đảm bảo chuỗi cung ứng diễn ra liên tục, hiệu quả. |
| <b>Nhân viên bán hàng</b> | Nhân viên bán hàng là cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng. Họ sử dụng hệ thống để quản lý thông tin khách hàng, theo dõi cơ hội bán hàng, ghi nhận lịch sử giao dịch và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm, từ đó nâng cao trải nghiệm và tăng khả năng chốt đơn. Sau đó nhân viên sẽ hỗ trợ khách hàng thanh toán.                                                                                               |
| <b>Quản lý chuỗi</b>      | Là người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hệ thống các chi nhánh và điều phối hoạt động kinh doanh ở cấp độ tổng thể. Họ sử dụng hệ thống để theo dõi hiệu suất chung, phân tích dữ liệu tổng hợp từ tất cả các cơ sở và đưa ra các quyết                                                                                                                                                                                                  |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | định chiến lược về phân bổ nguồn lực hoặc chương trình khuyến mãi toàn hệ thống. Thông qua hệ thống, quản lý chuỗi đảm bảo tính đồng bộ trong quy trình vận hành, kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận bền vững cho toàn bộ doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quản lý chi nhánh</b>     | Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động phát sinh tại một cơ sở cụ thể của doanh nghiệp. Họ sử dụng hệ thống để giám sát doanh thu hàng ngày, quản lý đội ngũ nhân sự tại chỗ, kiểm soát tình hình nhập - xuất hàng hóa và xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng tại điểm bán. Thông tin từ hệ thống giúp quản lý chi nhánh đưa ra các báo cáo kịp thời cho cấp trên, đồng thời điều chỉnh hoạt động tại đơn vị mình nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ đã đề ra. |
| <b>Hệ thống và công nghệ</b> | Hệ thống và công nghệ là nền tảng vận hành toàn bộ CRM, đảm bảo việc thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin diễn ra chính xác và liên tục. Đồng thời, công nghệ hỗ trợ tự động hóa quy trình, kết nối nhiều kênh tương tác và cung cấp công cụ phân tích phục vụ hoạt động kinh doanh và quản trị.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dữ liệu</b>               | Dữ liệu là tài sản cốt lõi của hệ thống CRM, bao gồm thông tin về khách hàng, giao dịch, sản phẩm và các hoạt động liên quan. Việc khai thác và phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp hiểu rõ tình hình thực tế, dự đoán xu hướng và xây dựng các chiến lược chăm sóc, tiếp thị và bán hàng hiệu quả hơn.                                                                                                                                                                                           |

## II. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Hệ thống thông tin quản lý bán hàng của siêu thị Mini K sẽ được xây dựng phù hợp với mô hình kinh doanh chuỗi bán lẻ mini mart có nhiều cửa hàng tại các tỉnh, thành phố. Trước những thực trạng trong công tác quản lý bán hàng, sản phẩm, tồn kho và dữ liệu phân tán giữa các cửa hàng, hệ thống cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:

### 1. Mục tiêu tổng quát

- Có khả năng đáp ứng đầy đủ và hỗ trợ thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ bán hàng tại quầy cho toàn bộ 15 cửa hàng của siêu thị Mini K, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và đồng bộ dữ liệu.

- Xây dựng một hệ thống quản lý tập trung giúp nâng cao hiệu quả điều hành, tăng khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh của ban quản lý trên toàn hệ thống.
- Nâng cao hình ảnh và độ nhận diện thương hiệu Mini K, góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua quy trình bán hàng chuyên nghiệp và dịch vụ tốt hơn.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời tối ưu chi phí vận hành, chi phí quản lý, marketing và quảng cáo.
- Tăng năng suất làm việc của nhân viên, giảm các thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ.
- Cho phép thống kê, theo dõi chính xác từng loại sản phẩm, mặt hàng, số lượng tồn kho tại từng cửa hàng và toàn hệ thống theo thời gian thực.
- Đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài, an toàn và có khả năng phục hồi trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc rủi ro không mong muốn.

## **2. Mục tiêu cụ thể**

### ***a, Mục tiêu ngắn hạn***

- Quản lý và chăm sóc hiệu quả thông tin khách hàng, hỗ trợ phục vụ khách hàng tốt hơn, nâng cao mức độ hài lòng và duy trì mối quan hệ với khách hàng thân thiết.
- Tự động hóa các quy trình cơ bản trong bán hàng như quản lý sản phẩm, tồn kho và xử lý đơn hàng, giúp giảm thời gian thao tác và hạn chế sai sót so với ghi chép thủ công.
- Đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ của bộ phận bán hàng và quản lý tại siêu thị Mini K.
- Giảm khối lượng ghi chép thủ công, cho phép truy vấn nhanh chóng, chính xác các thông tin về sản phẩm, tồn kho và doanh thu.
- Hỗ trợ triển khai và quản lý các chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy doanh thu và thu hút khách hàng quay lại mua sắm.

### ***b, Mục tiêu dài hạn***

- Cung cấp công cụ hỗ trợ nhà quản trị theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng cửa hàng và toàn chuỗi thông qua các báo cáo, thống kê chi tiết.
- Xây dựng hệ thống theo mô hình module, dễ dàng mở rộng, bảo trì, xử lý lỗi và nâng cấp trong tương lai.
- Hỗ trợ lưu trữ, cập nhật và đồng bộ dữ liệu giữa các cửa hàng, tạo nền tảng cho việc phân tích dữ liệu và ra quyết định quản lý chiến lược.
- Tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý khi hệ thống được áp dụng ổn định và mở rộng quy mô.
- Linh hoạt điều chỉnh chức năng hệ thống để phù hợp với sự phát triển và đặc thù kinh doanh của chuỗi siêu thị Mini K trong tương lai.

### III. NỘI DUNG DỰ ÁN

#### 1. Các nội dung chính

##### 1.1. Hạ tầng Kỹ thuật và Phần cứng

- **Hệ thống máy chủ:**

- Thuê máy chủ điện toán đám mây (Cloud Server) chất lượng cao (cấu hình đề xuất: CPU 8 Core, RAM 16GB, SSD 500GB) để đảm bảo kết nối dữ liệu tập trung cho 15 chi nhánh, đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7 và dễ dàng nâng cấp khi mở rộng thêm cửa hàng.

- **Thiết bị tại 15 cửa hàng:**

- Trang bị/Nâng cấp máy tính cấu hình ổn định (Core i3/i5, SSD) tại quầy thu ngân để chạy phần mềm mượt mà.
- Máy in hóa đơn nhiệt (khổ K80) tốc độ cao.
- Máy quét mã vạch đa tia (quét được mã nhòe, mã QR) để tăng tốc độ thanh toán.
- Máy kiểm kho cầm tay (PDA) hoặc máy tính bảng cho nhân viên kho để kiểm kê hàng hóa di động.
- Kết đọng tiền thông minh kết nối với phần mềm.

- **Hạ tầng mạng:**

- Nâng cấp đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao cho toàn bộ 15 cửa hàng.
- Trang bị thiết bị cân bằng tải để đảm bảo mạng không bị gián đoạn giờ cao điểm.

##### 1.2. Phát triển Phần mềm quản lý Bán hàng

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tập trung với cơ sở dữ liệu duy nhất, bao gồm các phân hệ chính sau:

###### a. Phân hệ bán hàng tại quầy (POS):

- Giao diện bán hàng tối ưu thao tác, hỗ trợ phím tắt.
- Tích hợp thanh toán đa phương thức: Tiền mặt, Chuyển khoản (VietQR tự động xác nhận), Thẻ, Ví điện tử.
- Xử lý bán hàng ngay cả khi mất kết nối Internet và tự động đồng bộ khi có mạng trở lại.
- Hỗ trợ đổi trả hàng, lưu tạm hóa đơn khi khách chờ thanh toán.

###### b. Phân hệ quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng:

- **Quản lý danh mục sản phẩm:** Đồng bộ mã hàng, tên hàng, giá bán thống nhất trên toàn hệ thống 15 cửa hàng.
- **Quản lý lô và hạn sử dụng:** Cảnh báo hàng sắp hết hạn sử dụng để có kế hoạch xả hàng.
- **Quản lý tồn kho đa điểm:** Xem tồn kho của cửa hàng khác ngay trên hệ thống để điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh.
- **Dự báo nhập hàng:** Hệ thống tự động đề xuất thời điểm cần nhập dựa trên mức tồn kho tối thiểu.

**c. Phân hệ Quản lý khách hàng:**

- Lưu trữ hồ sơ khách hàng tập trung (thay thế sổ sách/Excel rời rạc).
- Quản lý hạng thẻ thành viên, tích điểm tự động trên toàn chuỗi (Mua ở cửa hàng A, tích điểm và dùng được ở cửa hàng B).

**d. Phân hệ Quản lý và điều hành Chuỗi:**

- **Thiết lập chính sách giá:** Cài đặt giá bán, giá khuyến mãi đồng loạt cho toàn chuỗi hoặc riêng biệt cho từng khu vực địa lý.
- **Báo cáo quản trị:** Xem báo cáo doanh thu, lợi nhuận, tồn kho thực tế của toàn chuỗi và so sánh hiệu quả giữa các cửa hàng.

**e. Phân hệ Nhân sự và phân quyền:**

- Quản lý ca làm việc, chấm công nhân viên.
- Phân quyền chi tiết: Nhân viên thu ngân chỉ được bán hàng, Cửa hàng trưởng được xem báo cáo cửa hàng mình, Quản lý chuỗi xem toàn bộ.
- Nhật ký truy cập: Ghi lại mọi thao tác sửa/xóa hóa đơn để chống gian lận.

### **1.3. Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu**

- Thu thập dữ liệu từ các file Excel rời rạc của 15 cửa hàng.
- Làm sạch dữ liệu: Loại bỏ mã hàng trùng lặp, chuẩn hóa tên sản phẩm, đơn vị tính.
- Nhập toàn bộ dữ liệu khách hàng, hàng hóa, tồn kho đầu kỳ vào hệ thống mới.

### **1.4. Đào tạo và chuyển giao**

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng (Video/File PDF) theo từng vai trò (Thu ngân, Kho, Quản lý).

- Tổ chức đào tạo tập trung cho Cửa hàng trưởng và đào tạo trực tiếp tại quầy cho nhân viên thu ngân.
- Vận hành thử nghiệm tại 1-2 cửa hàng trước khi triển khai đồng loạt toàn chuỗi.

## **1.5. Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật**

- Thiết lập kênh hỗ trợ (Hotline/Group chat) để xử lý sự cố 24/7 cho các cửa hàng.
- Bảo trì định kỳ cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu hàng ngày lên đám mây để phòng tránh rủi ro mất mát dữ liệu.

### **1. Các hạng mục, tiến độ dự kiến**

#### ***Hoạt động 1: Phân tích yêu cầu.***

- Cung cấp cho ban giám đốc những thông tin đầy đủ và phù hợp để hỗ trợ họ đưa ra trong việc ra quyết định về thời cơ, tính khả thi và hiệu quả của một dự án phát triển hệ thống.
- Xác định được các yêu cầu để dự án sau này không đi sai hướng với mục tiêu ban đầu.

#### ***Hoạt động 2: Phân tích chi tiết.***

- Hiểu rõ được các vấn đề hiện có của siêu thị, xác định cơ hội, nguyên nhân, giải pháp của những vấn đề đó.
- Làm cơ sở cho phương hướng phát triển hệ thống thông tin.
- Xây dựng được yêu cầu cho phát triển hệ thống thông tin.
- Tính toán được mức độ khả thi của việc phát triển hệ thống thông tin.

#### ***Hoạt động 3: Thiết kế hệ thống.***

- Xác định và mô tả tất cả các thành phần logic của hệ thống thông tin mới mà siêu thị phát triển.
- Các giai đoạn thiết kế cần đảm bảo phù hợp với yêu cầu của hệ thống đã đề ra.

#### ***Hoạt động 4: Xây dựng dự án.***

- Tìm ra các phương án phù hợp và tối ưu nhất với hiện trạng và nhu cầu của siêu thị.
- Các phương án đưa ra phải rõ ràng để hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra các quyết định đối với dự án.

#### ***Hoạt động 5: Triển khai.***

- Tạo ra một hệ thống hoạt động được theo yêu cầu của thiết kế.
- Tạo ra được một phần mềm đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống.
- Tổng hợp và cung cấp được các tài liệu như bản hướng dẫn sử dụng và tài liệu mô tả hệ thống.
- Hoàn thành lập trình phần mềm đúng tiến độ.
- Kịp thời sửa lỗi (nếu có) trong quá trình thử nghiệm.

#### ***Hoạt động 6: Cài đặt, bảo trì và khai thác hệ thống.***

- Được phần mềm đạt yêu cầu cũng như hệ thống thông tin quản lý khách hàng vào các quy trình làm việc của siêu thị.
- Đảm bảo việc chuyển giao cơ sở dữ liệu của siêu thị không xảy ra hiện tượng mất, sai sót dữ liệu.
- Đảm bảo các yếu tố trong hệ thống hoạt động tốt trong suốt quá trình vận hành.
- Đảm bảo chi phí bảo trì ở mức thấp nhất.

#### IV. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Lượng hóa các kết quả dự kiến sau khi dự án hoàn thành:

- Hệ thống quản lý bán hàng giúp siêu thị mini K thu thập, lưu trữ và quản lý tập trung dữ liệu bán hàng từ 15 cửa hàng tại các tỉnh, thành phố. Các thông tin như hóa đơn bán hàng, sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi và doanh thu được cập nhật đồng bộ và truy xuất nhanh chóng, giúp giảm sai sót trong nhập liệu và nâng cao độ chính xác của thông tin.
- Ban quản lý có thể theo dõi tình hình bán hàng của từng cửa hàng theo thời gian thực, bao gồm doanh thu theo ngày, theo cửa hàng và theo nhóm sản phẩm. Dự kiến giúp giảm 20–30% thời gian tổng hợp báo cáo thủ công và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời, chính xác hơn.
- Hệ thống hỗ trợ nhân viên thu ngân thực hiện các thao tác bán hàng nhanh chóng, chính xác, từ quét mã sản phẩm đến in hóa đơn và cập nhật dữ liệu tự động. Nhờ đó, thời gian xử lý mỗi giao dịch có thể giảm khoảng 10–15%, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.
- Thông qua việc ghi nhận dữ liệu bán hàng chi tiết, hệ thống giúp doanh nghiệp đối soát doanh thu, phát hiện chênh lệch bất thường và hỗ trợ kiểm soát thất thoát trong quá trình bán hàng. Dự kiến giúp giảm sai lệch doanh thu và nhầm lẫn trong thanh toán so với phương thức quản lý thủ công trước đây.
- Dữ liệu bán hàng được hệ thống tổng hợp và phân tích theo nhiều tiêu chí như mặt hàng bán chạy, khung giờ cao điểm, hiệu quả chương trình khuyến mãi. Qua đó, doanh nghiệp có cơ sở để điều chỉnh chiến lược kinh doanh, dự kiến nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh thu ở mức độ nhất định.
- Hệ thống quản lý bán hàng được xây dựng thống nhất cho toàn bộ chuỗi 15 cửa hàng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc mở rộng thêm chi nhánh mới hoặc tích hợp với các hệ thống khác như quản lý tồn kho, quản lý khách hàng trong tương lai.

#### V. DỰ TOÁN SƠ BỘ

##### 1. Dự toán chi phí sơ bộ

Chi phí phần cứng

| STT | Hạng mục | Mô tả chi tiết/ thông số | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|----------|--------------------------|----------|---------------|------------------|
|-----|----------|--------------------------|----------|---------------|------------------|

|          |                                     |                                                                                                            |        |            |                      |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|
| <b>I</b> | <b>Hạ tầng tại<br/>15 chi nhánh</b> |                                                                                                            |        |            | <b>1.732.500.000</b> |
| 1        | Máy tính để<br>bàn                  | CPU i5, RAM 16GB,<br>SSD 512GB (Màn<br>hình 24 inch) - Cấu<br>hình cao để chạy<br>mượt phần mềm<br>quản lý | 30 bộ  | 15.000.000 | 450.000.000          |
| 2        | Hệ điều hành                        | Windows 11 Pro Bản<br>quyền (OEM)                                                                          | 30 bản | 3.500.000  | 105.000.000          |
| 3        | Máy in hóa<br>đơn                   | Máy in nhiệt khô<br>K80, tự động cắt<br>giấy, cổng<br>LAN/USB                                              | 30 cái | 2.500.000  | 75.000.000           |
| 4        | Máy quét mã<br>vạch                 | Quét đa hướng 2D<br>(đọc được mã QR<br>trên điện thoại), có<br>dây                                         | 30 cái | 3.500.000  | 105.000.000          |
| 5        | Thiết bị thanh<br>toán              | Máy POS cà thẻ /<br>QR Code chuyên<br>dụng                                                                 | 30 bộ  | 3.000.000  | 90.000.000           |
| 6        | Máy kiểm kho<br>(Handheld)          | Thiết bị cầm tay<br>Android, quét mã<br>vạch để kiểm tồn kho<br>tại kệ                                     | 15 cái | 12.000.000 | 180.000.000          |
| 7        | Hệ thống<br>Camera                  | Trọn bộ 4 Camera<br>IP/NVR mỗi cửa<br>hàng (bao gồm đầu<br>ghi, ổ cứng)                                    | 15 bộ  | 15.000.000 | 225.000.000          |
| 8        | Cân điện tử in<br>tem               | Cân điện tử kết nối<br>phần mềm, in tem<br>nhãn dán cho hàng<br>rời                                        | 15 cái | 15.000.000 | 225.000.000          |
| 9        | Thiết bị mạng                       | Router chịu tải,<br>Switch PoE, Bộ phát<br>Wifi chuyên dụng                                                | 15 gói | 10.000.000 | 150.000.000          |
| 10       | Bộ lưu điện                         | UPS 1000VA cho<br>quầy thu ngân (duy                                                                       | 15 bộ  | 4.500.000  | 67.500.000           |

|                  |                                                 |                                                                                       |            |             |                      |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|
|                  |                                                 | trì 15-30p khi mất điện)                                                              |            |             |                      |
| 11               | Vật tư phụ                                      | Tủ rack nhỏ, dây mạng, ổ cắm, kệ để máy, vật tư lắp đặt                               | 15 gói     | 4.000.000   | 60.000.000           |
| <b>II</b>        | <b>Hạ tầng Trung tâm (Server / Back-office)</b> |                                                                                       |            |             | <b>367.500.000</b>   |
| 12               | Máy chủ (Server)                                | Server vật lý (Dell/HP), CPU Xeon, RAM 64GB, SSD Enterprise (Chạy Database tập trung) | 1 hệ thống | 180.000.000 | 180.000.000          |
| 13               | Hệ thống lưu trữ (NAS)                          | Lưu trữ backup dữ liệu và hình ảnh camera toàn chuỗi                                  | 1 bộ       | 60.000.000  | 60.000.000           |
| 14               | Tường lửa (Firewall)                            | Thiết bị bảo mật mạng cho trụ sở chính kết nối VPN về cửa hàng                        | 1 cái      | 45.000.000  | 45.000.000           |
| 15               | Máy tính văn phòng                              | Cho nhân viên quản trị tại trụ sở chính                                               | 5 bộ       | 15.000.000  | 75.000.000           |
|                  | Bản quyền phần mềm                              | Window Server, SQL Server (Ước tính phí bản quyền core)                               | 1 gói      | 7.500.000   | 7.500.000            |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                 |                                                                                       |            |             | <b>2.100.000.000</b> |

#### Chi phí phần mềm

| STT | Hạng mục                     | Mô tả chi tiết/<br>thông số       | Số lượng   | Đơn giá (VNĐ)      | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 1   | Hệ thống POS trung tâm chuỗi | Bán hàng đa chi nhánh, đồng bộ dữ | 30 máy POS | 6.000.000 /máy/năm | 180.000.000      |



|    |                                                    |                                                                                                    |                  |                     |             |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|    | (KiotViet Enterprise)                              | liệu 15 cửa hàng, quản lý giá, khuyến mãi tập trung                                                | (2máy/siêu thị)  |                     |             |
| 2  | Module quản lý kho chuỗi                           | Module quản lý tồn kho đa kho, theo dõi nhập/xuất, tồn kho, cảnh báo hết hàng, quản lý hạn sử dụng | 15 hệ thống      | 5.000.000 /cửa hàng | 75.000.000  |
| 3  | Hệ thống máy chủ phần mềm (Cloud POS Server)       | Thuê máy chủ cloud lưu trữ dữ liệu bán hàng toàn hệ thống                                          | 1 (3 năm)        | 40.000.000 /năm     | 120.000.000 |
| 4  | Phần mềm kế toán tích hợp (MISA SME + API)         | Kết nối dữ liệu bán hàng sang kế toán, tự động hạch toán                                           | 1                | 120.000.000         | 120.000.000 |
| 5  | Hệ thống quản lý nhân sự (HRM)                     | Phân quyền nhân viên, chấm công, quản lý ca làm, tích hợp POS                                      | 150 nhân viên    | 800.000 /user/năm   | 120.000.000 |
| 6  | Hệ thống báo cáo thông minh (Power BI + Dashboard) | Dashboard doanh thu, tồn kho, hiệu suất chi nhánh                                                  | 10 tài khoản     | 8.000.000 /năm      | 80.000.000  |
| 7  | Phần mềm bảo mật                                   | Bitdefender Small Office Security – Bảo vệ 30 máy POS + máy chủ                                    | Gói doanh nghiệp | 60.000.000          | 60.000.000  |
| 8  | Phần mềm sao lưu & khôi phục dữ liệu               | Backup tự động, chống mất dữ liệu bán hàng                                                         | 1 hệ thống       | 25.000.000 /năm     | 75.000.000  |
| 9  | Chi phí tùy biến phần mềm (Customization)          | Thiết kế tính năng theo yêu cầu Mini K                                                             | Gói              | 200.000.000         | 200.000.000 |
| 10 | Hệ thống khách hàng thân thiết (Loyalty CRM)       | Tích điểm, quản lý khách hàng, SMS marketing                                                       | 1 hệ thống       | 150.000.000         | 150.000.000 |
| 11 | Phần mềm mã                                        | Tạo SKU chuẩn                                                                                      | 1 hệ             | 40.000.000          | 40.000.000  |

|    |                                 |                                          |                    |                 |                      |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
|    | vạch & quản lý SKU              | chuỗi, in tem hàng loạt                  | thống              |                 |                      |
| 12 | Chi phí tích hợp hệ thống       | Tích hợp POS – Kho – Kế toán – HRM – CRM | Gói                | 180.000.000     | 180.000.000          |
| 13 | Bảo trì & hỗ trợ kỹ thuật 3 năm | Sửa lỗi, nâng cấp phiên bản              | 1 hệ thống (3 năm) | 40.000.000 /năm | 120.000.000          |
|    | <b>Tổng cộng</b>                |                                          |                    |                 | <b>1.540.000.000</b> |

#### Chi phí quản lý dự án

| STT      | Hạng mục                      | Mô tả chi tiết / thông số                                               | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>Phân tích</b>              |                                                                         |          |               |                  |
| 1        | Phân tích hiện trạng hệ thống | Khảo sát quy trình bán hàng, kho, báo cáo tại 15 cửa hàng               | 1        | 120.000.000   | 90.000.000       |
| 2        | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ   | Thu thập và xác định yêu cầu nghiệp vụ bán hàng, tồn kho, quản lý chuỗi | 1        | 150.000.000   | 110.000.000      |
| <b>B</b> | <b>Thiết kế</b>               |                                                                         |          |               |                  |
| 3        | Thiết kế cơ sở dữ liệu        | Thiết kế CSDL tập trung cho hệ thống bán hàng toàn chuỗi                | 1        | 150.000.000   | 110.000.000      |
| 4        | Thiết kế kiến trúc hệ thống   | Thiết kế kiến trúc Cloud – POS – Quản lý chuỗi                          | 1        | 100.000.000   | 80.000.000       |

|   |                                     |                                                                |   |             |                    |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------|
| 5 | Thiết kế giao diện người dùng       | Giao diện POS cho thu ngân, giao diện quản lý cho cấp quản trị | 1 | 80.000.000  | 70.000.000         |
| 6 | Thiết kế luồng dữ liệu & phân quyền | Thiết kế luồng xử lý, phân quyền theo vai trò                  | 1 | 100.000.000 | 100.000.000        |
|   | <b>Tổng cộng</b>                    |                                                                |   |             | <b>560.000.000</b> |

#### Chi phí lương nhân viên

| ST T | Hạng mục                                 | Số lượng | Đơn giá (VNĐ)           | Thành tiền (VNĐ)   |
|------|------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| 1    | Lương nhân viên dự án (7 người, 5 tháng) | 7 người  | 20,000,000/người /tháng | 700,000,000        |
|      | <b>Tổng cộng:</b>                        |          |                         | <b>700,000,000</b> |

#### Chi phí tư vấn, đào tạo, tập huấn

| STT | Các hạng mục                                                  | Số lượng                 | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 1   | Tư vấn thiết kế hệ thống quản lý và vận hành siêu thị         | 1 gói                    | 120,000,000   | 120,000,000      |
| 2   | Tư vấn triển khai và kiểm soát chất lượng vận hành            | 1 gói                    | 80,000,000    | 80,000,000       |
| 3   | Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý siêu thị                       | 4 lớp (15 học viên/lớp)  | 15,000,000    | 60,000,000       |
| 4   | Tổ chức đào tạo nhân viên nghiệp vụ (Thu ngân, kho, bán hàng) | 10 lớp (30 học viên/lớp) | 15,000,000    | 150,000,000      |
| 5   | Tài liệu đào tạo, quy trình vận hành và đánh giá hiệu quả     | 1 gói                    | 80,000,000    | 80,000,000       |

|  |                   |  |  |                    |
|--|-------------------|--|--|--------------------|
|  | <b>Tổng cộng:</b> |  |  | <b>490,000,000</b> |
|--|-------------------|--|--|--------------------|

Chi phí lắp đặt, kiểm thử, vận hành

| STT | Hạng mục                                    | Mô tả chi tiết                                                                                                                            | Số lượng   | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|
| 1   | <b>Lắp đặt hạ tầng mạng &amp; phần cứng</b> | Thi công lắp đặt máy tính, máy in, máy quét, Wifi, tủ Rack, UPS, máy POS, hệ thống camera AI tích hợp tại 15 điểm.                        | 15         | 25.000.000    | 375.000.000      |
| 2   | <b>Cài đặt &amp; Cấu hình phần mềm</b>      | Cài đặt hệ điều hành bản quyền; Cấu hình bảo mật Endpoint; Thiết lập kênh truyền VPN riêng mật mã hóa dữ liệu giữa 15 chi nhánh về Cloud. | 15         | 5.000.000     | 75.000.000       |
| 3   | <b>Kiểm thử hệ thống (Testing)</b>          | Kiểm thử chịu tải (Stress test) 1.000 giao dịch/phút; Kiểm thử an ninh mạng (Pen-test); Kiểm thử khả năng phục hồi dữ liệu sau sự cố.     | 1 hệ thống | 100.000.000   | 100.000.000      |

|   |                                    |                                                                                                                               |       |             |                    |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|
| 4 | <b>Vận hành thử nghiệm (Pilot)</b> | Chạy thực tế 24/7 tại 02 siêu thị trọng điểm; Có đội ngũ kỹ thuật trực chiến 1-1 để xử lý lỗi phát sinh ngay lập tức.         | 2     | 25.000.000  | 50.000.000         |
| 5 | <b>Chuyển đổi dữ liệu</b>          | Xây dựng script tự động làm sạch dữ liệu; Chuẩn hóa danh mục 10.000+ mã hàng; Đối soát tồn kho thực tế và nhập liệu hệ thống. | 1 gói | 100.000.000 | 100.000.000        |
|   | <b>Tổng cộng</b>                   |                                                                                                                               |       |             | <b>700.000.000</b> |

#### Chi phí dự phòng

| STT | Loại dự phòng                           | Mục đích sử dụng                                                                                                               | Tỷ lệ                    | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1   | <b>Dự phòng phí phát sinh công việc</b> | Dự phòng cho việc tùy chỉnh phần mềm (Customization) khi quy trình nghiệp vụ thực tế tại siêu thị có thay đổi so với khảo sát. | 5% Tổng chi phí dự án    | ~ 350.000.000    |
| 2   | <b>Dự phòng trượt giá</b>               | Bù đắp biến động giá linh kiện điện tử nhập khẩu và chi phí duy trì dịch vụ điện toán đám mây (AWS/Azure) theo tỷ giá USD.     | 3% Tổng chi phí thiết bị | ~ 210.000.000    |

|          |                                 |                                                                                                                                  |                     |                    |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>3</b> | <b>Dự phòng rủi ro vận hành</b> | Quỹ khẩn cấp để thay thế thiết bị hỏng hóc cháy nổ hoặc thuê chuyên gia xử lý nếu hệ thống bị tấn công mạng trong giai đoạn đầu. | Gói hỗ trợ khẩn cấp | 140.000.000        |
|          | <b>Tổng cộng dự phòng</b>       |                                                                                                                                  |                     | <b>700.000.000</b> |

Chi phí cho hồ sơ liên quan đến dự án

| <b>Chi phí cho hồ sơ liên quan đến dự án</b> | <b>Các hạng mục</b>                                          | <b>Chi phí</b> | <b>Thành tiền</b>  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                                              | Chi phí in ấn, sao chép, lưu trữ hồ sơ                       | 17.500.000     | 17.500.000         |
|                                              | Chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan đến dự án | 175.000.000    | 175.000.000        |
|                                              | Chi phí đăng ký bản quyền                                    | 5.500.000      | 5.500.000          |
|                                              | Chi phí cho việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ                 | 12.000.000     | 12.000.000         |
|                                              | <b>Tổng:</b>                                                 |                | <b>210.000.000</b> |